2025一模上海模考 · 计数原理与二项式 · 教师版（未审定预览）

通项、常数项与系数定位

嘉定 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^9$ 的二项展开式中， x^3 的系数为

考点：二项式通项中的指数配对。
难度依据：通项指数含正负幂需解指数方程

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干幂9游离于公式外，原解通项存在严重坏TeX，须回源排版。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干幂9游离于公式外，原解通项存在严重坏TeX，须回源排版。

【答案】-84

【解析】

先求出展开式的通项公式为 $T_{r+1}=(-1)^r\cdot C_9^r\cdot x^{9-2r}$ ，再令x的幂指数等于3求出r的值，即可求得 x^3 的系数．二项式 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^9$ 的展开式的通项公式为

$$T_{r+1}=C_9^r\cdot x^{9-r}\cdot(-1)^r\cdot x^{-r}=(-1)^r\cdot C_9^r\cdot x^{9-2r}$$

令 $9-2r=3$ ，解得 $r=3$

$\therefore$ 展开式中 x^3 的系数为 $-C_9^3=-84$

故答案为-84

本题主要考查二项式定理的应用，二项式展开式的通项公式，求展开式中某项的系数，属于中档题

奉贤 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x^6+\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)^5$ 的二项展开式中的常数项为 ．（用数字作答）

考点：含分数指数的二项展开常数项。
难度依据：准确列指数并令其为零

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】5

【解析】

写出展开式的通项，令x的指数为0即可；

由题意可知： $T_{r+1}=\mathrm{C}_5^r(x)^{30-6r}\left(\frac{1}{x\sqrt{x}}\right)^r=\mathrm{C}_5^r(x)^{30-6r}(x)^{-\frac{3}{2}r}=\mathrm{C}_5^r(x)^{30-\frac{15}{2}r}$ ，令

$30-\frac{15}{2}r=0\Rightarrow r=4$ ，所以常数项为 $\mathrm{C}_5^4=5$

故答案为：5

宝山 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

…

在(x+2)5的展开式中x3的系数为

考点：二项展开通项与系数。
难度依据：涉及二项展开通项与系数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】40

【解析】

利用二项式展开式通项，即可直接求解.

由题知，设(x+2)5展开式中通项为 $\mathrm{C}_5^k \cdot x^{5-k} \cdot 2^k$

令5 − k = 3，则 $k=2,\ \mathrm{C}_5^2 \cdot 2^2 = 40.$

故答案为：40

崇明 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

(x − 1)7的二项展开式中x3的系数为

考点：二项展开指定项系数。
难度依据：涉及二项展开指定项系数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】35

【解析】

写出展开式的通项，利用通项计算可得.

二项 $\mathbb{X}(x-1)^7$ 展开式的通项为 $\mathcal{T}_{r+1}=\mathrm{C}_7^r x^{7-r}(-1)^r(0 \leq r \leq 7 \mathrm{H} r \in \mathrm{N})$

$\overrightarrow{\times} 7-r=3$ ，解得r = 4，所以 $T_5=\mathrm{C}_7^4 x^3(-1)^4=35 x^3$ ，

所以二项展开式中x3的系数为35.

故答案为：35

普陀 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若 $\left(x+x^2\right)^5=a_0 x^5+a_1 x^6+a_2 x^7+a_3 x^8+a_4 x^9+a_5 x^{10}$ ，则 $\dot{a_3}$ 的值为

考点：提公因式后二项式系数定位。
难度依据：转化为一加x的五次展开

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】10.

【解析】

化简结合二项式定理求 x^8 项的系数.

因为 $\left(x+x^2\right)^5=a_0x^5+a_1x^6+a_2x^7+a_3x^8+a_4x^9+a_5x^{10}$,

所以 $x^5(1+x)^5=a_0x^5+a_1x^6+a_2x^7+a_3x^8+a_4x^9+a_5x^{10}$

所以 $x^5(1+x)^{\sharp\,5}$的展开式的第 $r+1$ 项的表达式 $T_{r+1}=x^5\mathrm{C}_5^rx^r,\ r=0,1,2,3,4,5$

所以 $a_3=\mathrm{C}_5^3=10$

故答案为：10.

浦东 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x^2+\frac{1}{x}\right)6$ 的展开式中 x^3 的系数为 （用数字作答）

考点：通项法求指定系数。
难度依据：通项法求指定系数；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【解析】

$$\because T_{r+1}=\mathrm{C}_6^{\mathrm{r}}(x^2)^{6-r}\left(\frac{1}{x}\right)^r=\mathrm{C}_6^{\mathrm{r}}x^{12-3r},$$

$\therefore$ 令 12 − 3r = 3 ⇒ x = 3

$\therefore\left(x^2+\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\mathrm{C}_6^3=20$

虹口 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

在$(x-2)^6$的二项展开式中， x^3 项的系数为

考点：二项展开系数。
难度依据：涉及二项展开系数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】-160.

【解析】

先求出 $(x-2)^6$ 的通项，再令 $6-r=3$ ，代入计算可得答案.

二项 $\mathbb{E}(x-2)^6$ 的通项公式为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^rx^{6-r}(-2)^r=\mathrm{C}_6^r(-2)^r\cdot x^{6-r}$

$\widehat{\times}6-r=3$ ，可得r = 3，所以 $\mathrm{C}_6^3(-2)^3=20\times(-8)=-160$

故答案为：-160.

金山 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

$(3x-1)^6$的二项展开式中， x^2, 项的系数为

考点：二项式展开系数。
难度依据：涉及二项式展开系数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】135.

【解析】

写出二项式的通项，取r = 4，即得 x^2 项的系数.

$(3x-1)^6$的通项为 $jT_{r+1}=\mathrm{C}_6^r(3x)^{6-r}(-1)^r=(-1)^r\times3^{6-r}\mathrm{C}_6^rx^{6-r}$； ，

使6−r = 2，解得r = 4，即得x2项的系数为 $3^2\mathrm{C}_6^4=9\times15=135$

故答案为：135.

长宁 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

$\left(x-\frac{1}{x}\right)$ 6 的二项展开式中的常数项是

考点：通项指数为零求常数项。
难度依据：二项展开常数项；通项指数为零求常数项

【答案】−20.

【解析】

由题可得展开式的第r+1项，令x指数为0，可得常数项对应r，即可得答案.

由题 $\left(x-\frac{1}{x}\right)^{\mathrm{t}}$ 的二项展开式的第r+1项为 $\mathrm{C}_6^rx^{6-r}\cdot(-1)^r\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^r=(-1)^r\cdot\mathrm{C}_6^rx^{6-2r}$

令 $6-2r=0\Rightarrow r=3$ ，则常数项为 $(-1)^3\cdot\mathrm{C}_6^3=-20.$

故答案为：−20.

闵行 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

$\left(x+\frac{1}{x}\right)$ 8 的二项展开式中， x^4 项的系数为

考点：通项指数定位系数。
难度依据：二项展开指定项系数；通项指数定位系数

【答案】28

【解析】

利用二项式定理求出含 $\cdot_{x^4}$ 的项，进而求出其系数.

在 $\left(x+\frac{1}{x}\right)$ 8 的二项展开式中，含x^4的项为 $\mathrm{C}_8^2x^6\cdot\left(\frac{1}{x}\right)^2=28x^4$

所以 x^4 项的系数为28.

故答案为：28

青浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$(x+y)(x-y)^6$ 的展开式中， x^4y^3 项的系数为

考点：二项式展开乘一次式的系数合并。
难度依据：目标单项式可来自两项必须相加

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】-5

【解析】

写出 $(x-y)^6$ 展开式的通项，利用通项求出 x^4y^3 项的系数.

$(x-y)^6$ 展开式的通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r x^{6-r}(-y)^r, r\in\{0,1,2,3,4,5,6\}$

所以含 x^4y^3 的项为 $x\mathrm{C}_6^3x^3(-y)^3+y\mathrm{C}_6^2x^4(-y)^2=-5x^4y^3$ ，即 x^4y^3 项的系数为-5.

故答案为：-5

黄浦 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^1$ 6 的二项展开式的常数项为

考点：通项指数为零。
难度依据：二项展开常数项；通项指数为零

核查说明：题干展开式指数识别错误，原解析按6次处理，须核原卷。

【解析】

$\left(x+\frac{1}{x}\right)^1$ 6 的二项展开式的通项为 $T_{r+1}=\mathrm{C}_6^r x^{6-r}x^{-r}=\mathrm{C}_6^r x^{6-2r}$ $\widehat{\times}6-2r=0$ 得r = 3．所以 $\left(x+\frac{1}{x}\right)'$ 6 的二项展开式的常数项为 $\mathrm{C}_6^3=20$

赋值求和与组合数性质

宝山 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

…

已知关于正整数x的方程 $\mathbf{C}_{12}^{x-1}=\mathbf{C}_{12}^{5x-5}$ ，则该方程的解为

考点：组合数相等与下标范围。
难度依据：涉及组合数相等与下标范围；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】1或3

【解析】

利用组合数的性质得到方程，解方程，结合x的取值范围即可求解.

根据组合数的性质，由 $\mathrm{C}_{12}^{x-1}=\mathrm{C}_{12}^{5x-5}$

可知：$\begin{cases}x-1=5x-5\\0\le x-1\le 12\\0\le 5x-5\le 12\\x\in\mathrm{Z}\end{cases}\begin{cases}(x-1)+(5x-5)=12\\0\le x-1\le 12\\0\le 5x-5\le 12\\x\in\mathrm{Z}\end{cases}$，

即 $\begin{cases}x=1\\1\le x\le 13\\1\le x\le \dfrac{17}{5}\\x\in\mathrm{Z}\end{cases}\begin{cases}x=3\\1\le x\le 13\\1\le x\le \dfrac{17}{5}\\x\in\mathrm{Z}\end{cases}$，所以x = 1和x = 3均满足题意，

所以该方程的解为：1或3.

故答案为：1或3

徐汇 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在(1+x)n的二项展开式中，若各项系数和为32，则正整数n的值为 .

考点：赋值求二项式系数和。
难度依据：赋值求二项式系数和；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】5.

【解析】

令x = 1，解出2n = 32即可.

因为 $(1+x)^n=\mathbf{C}_n^0+\mathbf{C}_n^1x+\cdots+\mathbf{C}_n^nx^n$ ，且各项系数和为32，

令x = 1，则 $2^n=\mathbf{C}_n^0+\mathbf{C}_n^1+\cdots+\mathbf{C}_n^n=32$ ，解得n = 5，

所以正整数 的值为5.

故答案为：5.

松江 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $(x+2)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4$ ，则 $a_1+a_2+a_3+a_4=$

考点：赋值法求系数和。
难度依据：赋值法求系数和；按所需步骤与推理量估计

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】65.

【解析】

根据二项展开式，利用赋值法求解.

$\overset{\wedge}{\sim}x=0.$，则有 $a_0=2^4=16$

再 $\overset{\wedge}{\prec}x=1$ ，则有 $\therefore a_0+a_1+a_2+a_3+a_4=3^4=81$

所以 $a_1+a_2+a_3+a_4=81-16=65$

故答案为：65.

排列限制与有限映射计数

奉贤 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若A, B, C, D, E五人站成一排，如果A, B必须相邻，那么排法共 种.

考点：相邻排列的捆绑法。
难度依据：整体排列后补内部排列

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】48

【解析】

元素相邻问题运用捆绑法求解.

第一步：把A,B捆绑当作一个元素与C,D,E进行排列共有 A_4^4 种；

第二步：A,B之间进行排列共有A2种；

根据分步计数原理可知：排法的总数共有 $\mathrm{A}_4^4\mathrm{A}_2^2=48\hbar\#$.

故答案为：48

奉贤 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合 $\partial M=\{P_0,P_1,P_2,\cdots,P_n\},n\geq 2,n\in\mathbf{N}$ 是由函数 $y=\cos x,x\in[0,2\pi]$ 的图象上两两不相同的点构成的点集，集合 $S=\left\{a|a=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i},i=0,1,2,\cdots,n,n\geq 2,n\in\mathbf{N}\right\}$ ，其中 $P_0\left(0,1\right)$ $P_1\left(\pi,-1\right)$. 若集合S中的元素按照从小到大的顺序排列能构成公差为d的等差数列，当 $d\in\left\{\frac{1}{2},1\right\}$ 时，则符合条件的点集M的个数为

考点：坐标数量积提取纵坐标；有限等差数列公差分类；余弦函数定值点枚举；有必选点约束的集合计数；点集到数集映射的重合与去重。
难度依据：公差两种情形下按同纵坐标点的非空选择计数

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多个余弦值与横坐标被错排，计数思路可辨但公式未校净。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；原解多个余弦值与横坐标被错排，计数思路可辨但公式未校净。

【答案】60.

【解析】

确定数列中最大值为1，最小值为−1，然后根据d分类得出等差数列，再由等差数列的项确定点 P_i 的横坐标的值，然后由M中对应点的的情形确定集合个数

由已知 $|a_0=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_0}=1,a_1=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_1}=-1$

设 $P_i(x_i,y_i)$ ，则 $a_i=\overrightarrow{OP_0}\cdot\overrightarrow{OP_i}=y_i$ ，显然 $-1\le y_i\le 1$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=1$ ，则 $S=\{-1,0,1\}$ ，因此有 $\dot{y}_i=0$

由 $\cos x_i=0, x_i\in[0,2\pi]$ 得 $x_i=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ ，对应 $Q_1\left(\frac{\pi}{2},0\right),Q_2\left(\frac{3\pi}{2},0\right)$

同理 $Q_3(2\pi,1)$ 对应 P_0 ，

集合M中已经含有点 P_0,P_1 ，

因此产生 $S=\{-1,0,1\}$ 的集合M中，点 Q_3 可有也可没有， Q_1,Q_2 至少有一个，

所以M的个数为 $2\times3=6$

若 $\dot{\boldsymbol{d}}=\frac{1}{2}$ ，则 $S=\left\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\right\}$

$\cos\mathrm{x_i}=1\ \mathrm{x_i}^{2\pi}$ 或 $^{4\pi}\cos\mathrm{x_i}=1\ \mathrm{x_i}^{\pi}$ 或 $^{5\pi}$

对应点Q $\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{3},\frac{1}{2}\right),Q_5\left(\frac{5\pi}{3},\frac{1}{2}\right),Q_6\left(\frac{2\pi}{3},-\frac{1}{2}\right),Q_7\left(\frac{4\pi}{3},-\frac{1}{2}\right)$

产生 $\left\{-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1\right\}$ 的集合M中，点 $\boldsymbol{\nabla\cdot\mathbf{Q_3}}$ 可有也可没有， Q_1,Q_2 至少有一个，

Q_4,Q_5 中至少有一个， Q_6,Q_7 中至少有一个，M的个数为 $2\times3\times3\times3=54$

综上，集合M的个数为 $6+54=60$

故答案为：60.

方法点睛：确定集合的个数即为确定集合中元素的可能性，本题中首先确定出最终等差数列的最大值和最小值，从而根据公差得出等差数列，由等差数列确定可能含有的点，从而得出集合个数

二、选择题

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域 $D=\{1,2,3,4\}$ ，值域 $A=\{5,6,7\}$ ，则函数 $\cdot y=f(x)$ 为增函数的概率是

考点：有限集合函数计数与单调性概率。
难度依据：涉及有限集合函数计数与单调性概率；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：题称增函数而原解计数包含相等函数值，严格递增定义下不成立，须回核原题及术语。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】$\frac{1}{12}$

【解析】

求出所有函数的个数，再求出增函数的个数，利用古典概型的概率公式可求对应的概率.

若函数 $\langle y=f(x)$ 的定义域为$\{1,2,3,4\}$，值域为$\{5,6,7\}$，

则不同的函数的个数为 $\mathrm{C}_4^2\mathrm{P}_3^3=36$ ，

其中增函数共有3个：

（1） $f(1)=f(2)=5,f(3)=6,f(4)=7;$

（2） $f(1)=5,f(2)=f(3)=6,f(4)=7;$

（3） $f(1)=5, f(2)=6, f(3)=f(4)=7$;

故所求概率为 $\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$ ，

故答案为： $\frac{1}{12}$

二、选择题

浦东 · 第12题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知在复数集中，等式 $x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=(x-z_1)(x-z_2)(x-z_3)(x-z_4)$ 对任意复数x恒成立，复数 z_1，z_2，z_3，z_4 在复平面上对应的4个点为某个单位圆内接正方形的4个顶点，$\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\leq n\leq 2024,n\in\mathbf{Z}\}$ ，则满足条件的不同集合 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 个数为

考点：复根与正方形共轭对称；整数参数计数。
难度依据：需利用复根的共轭对称、正方形结构和整数约束分类计数；题意与答案待核。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；源解以系数集合元素互异性排除圆心参数a=-1；底稿未明确要求各系数互异，该情形系数集合{2,4,6}满足当前字面条件，可能影响答案，须核原卷及独立复算。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；源解以系数集合元素互异性排除圆心参数a=-1；底稿未明确要求各系数互异，该情形系数集合{2,4,6}满足当前字面条件，可能影响答案，须核原卷及独立复算。

【答案】10.

【解析】

由一元二次方程，复数根互为共轭复数根，一元四次方程可以分解为两个一元二次方程，因此四个根应该两两互为共轭复数根（或实数根），因此圆心在x轴上，据此分类讨论可求得结论.

$$\begin{aligned}&x^4+a_3x^3+a_2x^2+a_1x+a_0=(x-z_1)(x-z_2)(x-z_3)(x-z_4)\\&=x^4-(z_1+z_2+z_3+z_4)x^3+(z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4)x^2\\&\quad-(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4)x+z_1z_2z_3z_4,\end{aligned}$$

对 比系数可得$a_0=z_1z_2z_3z_4$，$a_1=-(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4)$，

$$a_2=z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4,a_3=-(z_1+z_2+z_3+z_4),$$

复数 z_1，z_2，z_3，z_4 在复平面上对应的4个点为某个单位圆内接正方形的4个顶点情况1，四个根两两互为共轭复数，故圆心在x轴上，设单位的圆心为(a,0)，

不妨设 $z_1=a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$，$z_2=a-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}$，

$$z_3=a-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},z_4=a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i},$$

$$\begin{aligned}a_0=z_1z_2z_3z_4&=\left(a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)\\&\quad\left(a+\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)\\&=\left[\left(a+\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)^2-\frac{1}{2}\right]\left[\left(a-\frac{\sqrt{2}}{2}\mathrm{i}\right)^2-\frac{1}{2}\right]=\left[a^2+\sqrt{2}a\mathrm{i}-1\right]\left[a^2-\sqrt{2}a\mathrm{i}-1\right]\end{aligned}$$

$$\left[(a^2-1)+\sqrt{2}a\mathrm{i}\right]\left[(a^2-1)-\sqrt{2}a\mathrm{i}\right]=(a^2-1)^2+2a^2=a^4+1,$$

类似计算可得 $\dot{\sigma}a_1=-\left(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4\right)=-4a^3$,

$$a_2=z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4=6a^2,\quad a_3=-(z_1+z_2+z_3+z_4)=-4a,$$

因为 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\leq n\leq 2024,n\in\mathbf{Z}\}$

所以a只能为负整数，又集合元素的互异性，从而可得 $\cdot a=-2,-3,-4,-5,-6$ ，此时集合

$\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 的个数为5个，

情况2，四个根有2个为实数，另外2个为共轭复数故圆心在x轴上，设单位的圆心为(a,0)，不妨设 $z_1=a-1,\ z_2=a+\mathrm{i},\ z_3=a+1,\ z_4=a-\mathrm{i}$,

计算可得 $\cdot a_0=z_1z_2z_3z_4=a^4-1,a_1=-\left(z_1z_2z_3+z_1z_2z_4+z_2z_3z_4\right)=-4a^3$,

$$a_2=z_1z_2+z_1z_3+z_1z_4+z_2z_3+z_2z_4+z_3z_4=6a^2,a_3=-(z_1+z_2+z_3+z_4)=-4a,$$

因为 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}\subset\{n|1\leq n\leq 2024,n\in\mathbf{Z}\}$ ，所以a只能为负整数，又集合元素的互异性，从而可得 $\cdot a=-2,-3,-4,-5,-6$ ，此时集合 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 的个数为5个，

综上：满足条件的不同 $\{a_0,a_1,a_2,a_3\}$ 的个数为10.

故答案为：10.

关键点点睛：重点在于一元二次方程，复数根互为共轭复数根，进而确定一元四次方程可以 分解为两个一元二次方程，从而4个根两两互为共轭复数根，进而确定圆心，从而分类讨论求 解.

二、选择题

虹口 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知项数为10的数列 $\{a_n\}$ 中任一项均为集合 $\{x|1\leq x\leq 10,x\in\mathbf{N}\}$ 中的元素，且相邻两项满足$a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9.$. 若 $\{a_n\}$ 中任意两项都不相等，则满足条件的数列 $\{a_n\}$ 有 个

考点：整数排列与相邻限制计数。
难度依据：涉及整数排列与相邻限制计数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解插入计数结尾乘数识别成问号，需核原文。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】13122.

【解析】

先将1,2,3任意排列，依次将4到10插入该数列，考虑满足条件 $a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$ 求出其方法总数，即可得出答案.

由于 $\cdot a_n<a_{n+1}+3,n=1,2,\cdots,9$ ，可以先将1,2,3任意排列，

再将4插入该数列，但不能在1的左边且与1相邻，共有 $3\mathrm{A}_3^3=2\times3^2$ 种，

再将5插入该数列，同样5不能在1和2的左边且与1，2相邻，共有 2×3^3 种，

再将6插入该数列，同样6不能在1，2和3的左边且与1,2,3相邻，共有 2×3^4 种，

以此类推，将10插入该数列，共有 $?\times3^8=13122$ 种.

故答案为：13122.

二、选择题

闵行 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

从10名数学老师中选出3人安排在3天的假期中值班，每天有且只有一人值班．若老师甲必须参加且不安排在假期第一天值班，则不同的值班安排方法种数为

考点：特殊元素优先安排再排列。
难度依据：指定人员参加与位置限制排列；特殊元素优先安排再排列

核查说明：仅完成本题所述针对性校核；不代表其他题或全卷数学通过。

【答案】144

【解析】

利用分步乘法计数原理及排列应用问题列式计算得解.

依题意，安排老师甲有 A_2^1 种，从除甲外的9名老师中任选2人并安排值班有 A_9^2 种，

所以不同的值班安排方法种数为 $\mathrm{A}_2^1\mathrm{A}_9^2=2\times72=144$（种）。

故答案为：144

闵行 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(n)=\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}+\mathrm{i}^{n+4}+\mathrm{i}^{n+5}$ （i为虚数单位，n为正整数），当 n_1，n_2 取遍所有正整数时，$f(n_1)+f(n_2)$ 的值中不同虚数的个数为

考点：利用i的周期确定不同复数值。
难度依据：虚数幂周期与计数；利用i的周期确定不同复数值

【解析】

由i的整数次幂的周期性求出f(n)的取值集合，进而列举出所有结果即可得解

依题意，$n\in\mathrm{N}^*$，$\mathrm{i}^{4n-3}=\mathrm{i},\mathrm{i}^{4n-2}=-1,\mathrm{i}^{4n-1}=-\mathrm{i},\mathrm{i}^{4n}=1$，则 $\mathrm{i}^{4n-3}+\mathrm{i}^{4n-2}+\mathrm{i}^{4n-1}+\mathrm{i}^{4n}=0$ 1

$$n\in\mathrm{N}^*,f(n)=\mathrm{i}^{n+1}+\mathrm{i}^{n+2}+\mathrm{i}^{n+3}+\mathrm{i}^{n+4}+\mathrm{i}^{n+5}=\mathrm{i}^{n+1}\in\{-1,-\mathrm{i},1,\mathrm{i}\}$$

所以 $f(n_1)+f(n_2)$ 的值中不同虚数有：$-2\mathrm{i},2\mathrm{i},-1-\mathrm{i},-1+\mathrm{i},1-\mathrm{i},1+\mathrm{i}$，共6个.故答案为：6

青浦 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为$\{-2,-1,1,2\}$，值域为$\{-2,2\}$，则满足条件的函数 $y=f(x)$ 最多有个.

考点：有限集合上满射函数的计数；对应规则分类与排除常值函数。
难度依据：值域两个元素都须取得可用总数减两种常值

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。

【答案】14

【解析】

由函数的概念及分类加法计数原理、组合数计算得解.

由函数定义，转化为给$-\cdot 2,$2安排对应的自变量，每一种对应方式，即为一个函数，

给$-$2取3个自变量，则2对应1个自变量，有C_4^3种，

给$-$2取2个自变量，则2对应2个自变量，有C_4^2种，

给$-$2取1个自变量，则2对应3个自变量，有C_4^1种，

所以由分类加法计数原理知，共有C3 $+\mathrm{C}_4^2+\mathrm{C}_4^1$ = 14种不同的对应方式，

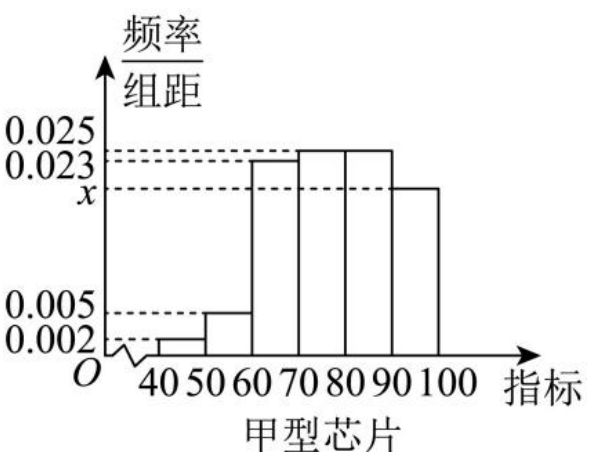
故答案为：14

抽样、比赛与概率计数

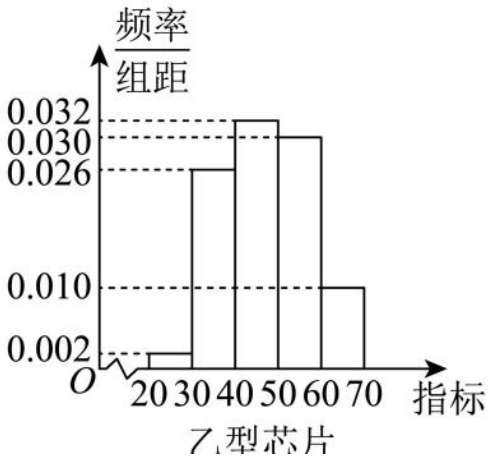
奉贤 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某芯片代工厂生产甲、乙两种型号的芯片，为了解芯片的某项指标，从这两种芯片中各抽取100件进行检测，获得该项指标的频率分布直方图，如图所示：



甲型芯片



乙型芯片

假设数据在组内均匀分布，以样本估计总体，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率

⑴ (6分)求频率分布直方图中x的值并估计乙型芯片该项指标的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；

⑵ (8分)已知甲型芯片指标在[80, 100)为航天级芯片，乙型芯片指标在[60, 70)为航天为航天级芯片．现分别采用分层抽样的方式，从甲型芯片指标在[70,90)内取2件，乙型芯片指标在[50,70)内取4件，再从这6件中任取2件，求至少有一件为航天级芯片的概率

考点：（1）直方图面积归一与组中值均值；（2）分层确定样本组成再算至少一个事件。
难度依据：（1）直方图面积归一与组中值均值；（2）分层确定样本组成再算至少一个事件

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；解析第2问乙型芯片误写甲型且存在枚举乱码，须校净。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；解析第2问乙型芯片误写甲型且存在枚举乱码，须校净。

【解析】

⑴ 由题意得 $10\times(0.002+0.005+0.023+0.025+0.025+x)=1$，解得 $\boldsymbol{x}=0.020$ 由频率分布直方图得乙型芯片该项指标的平均值：

$$\overline{x}=(25\times0.002+35\times0.026+45\times0.032+55\times0.030+65\times0.010)\times10=47.$$

⑵ 根据分层抽样得，来自甲型芯片指标在[70,80)和[80,90)的各1件，分别记为A和B，来自甲型芯片指标在[50,60)和[60,70)分别为3件和1件，分别记为 IC_1, C_2, $C_3\#\mathbb{D}$ 7从中任取2件，样本空间可记为 $\Omega=$ $\{(A,B),\ (A,C_1),\ (A,C_2),\ (A,C_3),\ (A,D),\ (B,C_1)$，
$(B,C_2),\ (B,C_3),\ (B,D),\ (C_1,C_2),\ (C_1,C_3),\ (C_1,D),\ (C_2,C_3),\ (C_2,D),\ (C_3,D)\}$ 共15个，记事件E：

至少有一件为航天级芯片,则 $E=\{(A,B),\,(A,D),\,(B,C_1),\,(B,C_2),\,(B,C_3)$
$(B,D),\,(C_1,D),\,(C_2,D),\,(C_3,D)\}$ }共9个，所以 $P(E)=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

甲乙两人轮流掷质地均匀的骰子，每人每次掷两颗

⑴ (4分)甲掷一次，求两颗骰子点数不同的概率；

⑵ (4分)甲乙各掷一次，求甲的点数和恰好比乙的点数和大7的概率；

⑶ (6分)若第一次掷出点数之和大于6的人为胜者，同时比赛结束；否则，由另一人继续投掷，直到比赛结束.例如，甲乙先后轮流掷出的点数之和为：5、4、3、7，此时乙为胜者.设甲先投掷，求甲最终获胜的概率.

考点：（1）骰子点数概率；（2）点数和差计数；（3）轮流比赛与等比级数。
难度依据：涉及（1）骰子点数概率；（2）点数和差计数；（3）轮流比赛与等比级数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 甲掷一次，两颗骰子点数相等的概率为 $\frac{6}{6\times6}=\frac{1}{6}$ 所以两颗骰子点数不同的概率为 $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$

⑵ 甲的点数和恰好比乙的点数和大7点的情形如下表：

甲的点数	乙的点数	甲的点数和	乙的点数和
(3,6)、(4,5)、(5,4)、(6,3)	(1,1)	9	2
(4,6)、(5,5)、(6,4)	(1,2)、(2,1)	10	3
(5,6)、(6,5)	(1,3)、(2,2)、(3,1)	11	4
(6,6)	(1,4)、(2,3)、(3,2)、(4,1)	12	5

所以 $P=\frac{4\times1+3\times2+2\times3+1\times4}{6^4}=\frac{5}{324}$

另解：设掷一次两颗骰子的点数和为X，则 $X=2,3,4\,,\cdots,12$

$$P(X=2)=P(X=12)=\frac{1\times1}{6\times6}=\frac{1}{36};$$
$$P(X=3)=P(X=11)=\frac{2}{6\times6}=\frac{1}{18};$$
$$P(X=4)=P(X=10)=\frac{3}{6\times6}=\frac{1}{12};$$
$$P(X=5)=P(X=9)=\frac{4}{6\times6}=\frac{1}{9};$$
$$P(X=6)=P(X=8)=\frac{5}{6\times6}=\frac{5}{36};$$
$$P(X=7)=\frac{6}{6\times6}=\frac{1}{6}.$$

所以甲的点数和恰好比乙的点数和大7点的概率为

$$\frac{1}{36}\times\frac{1}{9}+\frac{1}{18}\times\frac{1}{12}+\frac{1}{12}\times\frac{1}{18}+\frac{1}{9}\times\frac{1}{36}=\frac{5}{324}.$$

⑶ 由（2）可知掷两颗骰子点数和大于6的概率为

$$\sum_{i=7}^{12}P(X=i)=\frac{1}{6}+\frac{5}{36}+\frac{1}{9}+\frac{1}{12}+\frac{1}{18}+\frac{1}{36}=\frac{7}{12}.$$

若甲第一轮获胜，概率为 $P_1=\frac{7}{12}$ ；

若甲第二轮获胜，即第一轮投掷后两人的点数和都不大于6，概率为 $P_2=\left(\frac{5}{12}\right)^2\times\frac{7}{12}$ 若甲第三轮获胜，即前两轮投掷后两人的点数和都不大于6，概率为 $P_3=\left(\frac{5}{12}\right)^4\times\frac{7}{12}$ ；

由以上可得，若甲第 $n\,(n\geq1)$ 轮获胜，即前 $n-1$ 轮投掷后两人的点数和都不大于6，概率为 $P_n=\left[\left(\frac{5}{12}\right)^2\right]^{n-1}\times\frac{7}{12}=\left(\frac{5}{12}\right)^{2n-2}\times\frac{7}{12}$

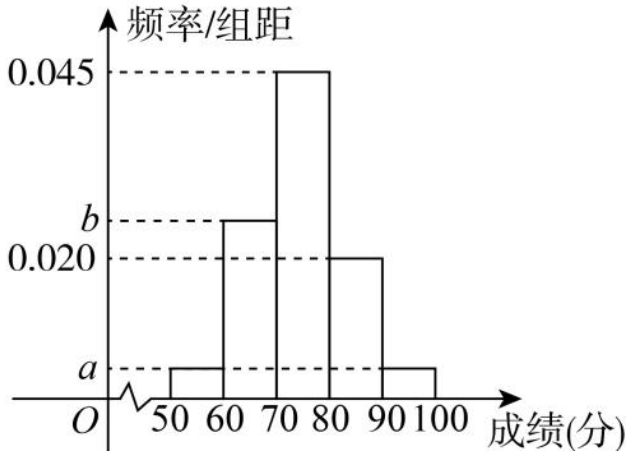
于是， $P_1,P_2,P_3,\cdots,P_n,\cdots\cdots$组成一个以 $\frac{7}{12}$ 为首项， $\left(\frac{5}{12}\right)^2$ 为公比的无穷等比数列.

$$P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n=\frac{\frac{7}{12}\times\left[1-\left(\frac{5}{12}\right)^{2n}\right]}{1-\left(\frac{5}{12}\right)^2},$$

所以甲最终获胜的总概率为 $P_1+P_2+P_3+\cdots+P_n+\cdots=\frac{\frac{7}{12}}{1-\left(\frac{5}{12}\right)^2}=\frac{12}{17}.$

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

王老师将全班40名学生的高一数学期中考试（满分100分）成绩分成5组，绘制成如图所示的频率分布直方图，现将[50, 60)记作第一组，[60, 70)、[70, 80)、[80, 90)、[90, 100]分别记作第二、三、四、五组．已知第一组、第二组的频率之和为0.3，第一组和第五组的频率相同



⑴ (4分)估计此次考试成绩的平均值（同一组数据用该组数据的中点值代替）；

⑵ (5分)王老师将测试成绩在[80, 90)和[90, 100]内的试卷进行分析，再从中选2人的试卷进行优秀答卷展示，求被选中进行优秀答卷展示的这2人的测试成绩至少1个在[90,100]内的概率；

⑶ (5分)已知第二组考生成绩的平均数和方差分别为65和40，第四组考生成绩的平均数和方差分别为83和70，据此计算第二组和第四组所有学生成绩的方差

考点：（1）频率直方图估计；（2）组合概率；（3）合并方差。
难度依据：涉及（1）频率直方图估计；（2）组合概率；（3）合并方差；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 由题意得 $\begin{cases}10a+10b=0.3\\10(0.045+0.020+a)=0.7\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=0.005,\\b=0.025.\end{cases}$

所以平均数等 $\mp 55\times 0.05+65\times 0.25+75\times 0.45+85\times 0.2+95\times 0.05=74.5$

⑵ 由题意，[80, 90)内有8人，[90, 100]内有2人，

所以被选中进行优秀答卷展示的这2人的测试成绩至少1个在[90,100]内的概率为

$1-:\frac{C_8^2}{C_{10}^2}=\frac{17}{45}.$

⑶ 设第二组、第四组的平均数与方差分别为 $\jmath_{x_1,\bar{x_2},s_1^2,s_2^2}$ ，

由题意，第二组、第四组分别有10人和8人，

所以成绩在第二组、第四组的平均数 $t\overline{x}=\frac{65\times 10+83\times 8}{10+8}=73$

成绩在第二组、第四组的方差 $s^2=\frac{1}{18}\left[\sum_{i=1}^{10}\left(x_i-\overline{x}\right)^2+\sum_{j=1}^{8}\left(y_j-\overline{x}\right)^2\right]$

$$=\frac{1}{18}\{\left\{\sum_{i=1}^{10}\left[\left(x_i-\overline{x_1}\right)+\left(\overline{x_1}-\overline{x}\right)\right]^2+\sum_{j=1}^{8}\left[\left(y_j-\overline{x_2}\right)+\left(\overline{x_2}-\overline{x}\right)\right]^2\right\}$$

$$=\frac{5}{9}\left[s_1^2+\left(\overline{x_1}-\overline{x}\right)^2\right]+\frac{4}{9}\left[s_2^2+\left(\overline{x_2}-\overline{x}\right)^2\right]$$

$$=\frac{5}{9}\times\left[40+(65-73)^2\right]+\frac{4}{9}\times\left[70+(83-73)^2\right]=\frac{400}{3}$$

故估计成绩在第二组、第四组的方差是 $\frac{400}{3}$

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

机器人竞技是继电子竞技之后热门的科技竞技项目.某区为了参加市机器人竞技总决赛，开展了区内选拔赛，其中A、B、C、D四人进入区内个人组决赛，按照规则每人与其他三人各进行一场比赛，且这三场比赛互相独立.下表统计的是A在近期热身中分别与B、C、D三人比赛的情况.

对手	B	C	D
比赛的次数	12	10	15
A获胜的次数	4	5	12

⑴ (6分)根据表格中的数据，试估计在区内决赛中A至少获胜一场的概率；

⑵ (8分)根据表格中的数据，请给B、C、D三人设计一个出场顺序，使得A在这三场比赛中连胜两场的概率最大，并说明理由.

考点： （1）频率估计概率并求至少一胜；（2）按不同中间选手比较相邻两胜概率。
难度依据： （1）频率估计概率并求至少一胜；（2）按不同中间选手比较相邻两胜概率

核查说明： 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干说下表但MD没有表格或题图；同名PDF已定位原表，且“连胜两场”是否含三连胜需明确语义，原解只算恰好相邻两胜。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干说下表但MD没有表格或题图；同名PDF已定位原表，且“连胜两场”是否含三连胜需明确语义，原解只算恰好相邻两胜。

【解析】

⑴由表格可估计A与B的比赛中A获胜的概率 ⑴ 由表格可估计A与B的比赛中A获胜的概率 $P_1=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$

A与C的比赛中A获胜的概率 $P_2=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$ ，A与D的比赛中A获胜的概率 $P_3=\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$. 则估计在区内决赛中A三场全输的概率 $\overline{P'}=\left(1-P_1\right)\left(1-P_2\right)\left(1-P_3\right)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{15}$

所以估计在区内决赛中A至少获胜一场的概率 $P=1-P'=\frac{14}{15}$

⑵ ①当比赛安排为BCD时，A连胜两场的概率为 $P_1P_2(1-P_3)+(1-P_1)P_2P_3=\frac{3}{10}$ ②当比赛安排为BDC时，A连胜两场的概率为 $P_1P_3(1-P_2)+(1-P_1)P_3P_2=\frac{2}{5}$; ③当比赛安排为CBD时，A连胜两场的概率为 $P_2P_1(1-P_3)+(1-P_2)P_1P_3=\frac{1}{6}$; ④当比赛安排为CDB时，A连胜两场的概率为 $P_2P_3\left(1-P_1\right)+(1-P_2)P_3P_1=\frac{2}{5}$ ⑤当比赛安排为DBC时，A连胜两场的概率为 $P_3P_1(1-P_2)+(1-P_3)P_1P_2=\frac{1}{6}$; ⑥当比赛安排为DCB时，A连胜两场的概率为 $P_3P_2\left(1-P_1\right)+(1-P_3)P_2P_1=\frac{3}{10}$ 由 $\frac{1}{6}<\frac{3}{10}<\frac{2}{5}$ ，则当比赛安排为CDB或BDC时，A连胜两场的概率最大

杨浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为加强学生睡眠监测督导，学校对高中三个年级学生的日均睡眠时间进行调查.根据分层随机抽样法，学校在高一、高二和高三年级中共抽取了100名学生的日均睡眠时间作为样本，其中高一35人，高二33人.已知该校高三年级一共512人.

⑴ (4分)学校高中三个年级一共有多少个学生?

⑵ (4分)若抽取100名学生的样本极差为2，数据如下表所示（其中 $x<10, n$ 是正整数）

日均睡眠时间（小时）	x	8.5	9	9.5	10
学生数量	n	32	13	11	4

求该样本的第40百分位数。

⑶ (6分)从这100名学生的样本中随机抽取三个学生的日均睡眠时间，求其中至少有1个数据来自高三学生的概率.

考点：（1）分层抽样估计总体；（2）极差与百分位数；（3）抽样概率及对立事件。
难度依据：分层抽样百分位及古典概型；按所需步骤与推理量估计

核查说明：仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（2）问数据表缺失，无法核百分位。；仅修复所列OCR公式及其定界符错位；原解数学疑点和其他可渲染错识未因此消除。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（2）问数据表缺失，无法核百分位。

【解析】

⑴ 设学校高中三个年级一共有N个学生,

因为采用分层抽样法抽取一个容量为100的样本,

在高一年级抽取了35人，高二年级抽取了33人,

所以高三抽取的人数为： $100-35-33=32$

又因为高三年级一共512人，所以有： $\frac{32}{512}=\frac{100}{N}$ ，解得 $N=1600$

所以学校高中三个年级一共有1600个学生.

⑵ 因为抽取100名学生的样本极差为2， $x<10, n$ 所以 $10-x=2 \Rightarrow x=8$

$$n=100-32-13-11-4=40.$$

又因为 $100\times 0.4=40.$ ，所以样本的第40百分位数为： $\frac{8+8.5}{2}=8.25.$

⑶ 因为100名学生的样本中随机抽取三个学生的总情况数为： $C_{100}^{3}=161700.$

其中至少有1个数据来自高三学生的情况为： $C_{32}^{1}\cdot C_{68}^{2}+C_{32}^{2}\cdot C_{68}^{1}+C_{32}^{3}=111584$ 所以至少有1个数据来自高三学生的概率为:

$$P=\frac{C_{32}^{1}\cdot C_{68}^{2}+C_{32}^{2}\cdot C_{68}^{1}+C_{32}^{3}}{C_{100}^{3}}=\frac{111584}{161700}=\frac{2536}{3675}.$$

浦东 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学为期两周的高一、高二年级校园篮球赛告一段落．高一小A、高二小B分别荣获了高一年级和高二年级比赛的年级MVP（最有价值球员）．以下是他们在各自8场比赛的二分球和三分球出手次数及其命中率

人物	二分球出手	二分球命中率	三分球出手	三分球命中率
小A	100次	80%	100次	40%
小B	190次	70%	10次	30%

现以两人的总投篮命中率（二分球+三分球）较高者评为校MVP（总投篮命中率=总命中次数÷总出手次数）

⑴ (4分)小C认为，目测小A的二分球命中率和三分球命中率均高于小B，此次必定能评为校MVP，试通过计算判断小C的想法是否准确?

⑵ (10分)小D是游戏爱好者，设置了一款由游戏人物小a、小b轮流投篮对战游戏，游戏规则如下：①游戏中小a的命中率始终为0.4，小b的命中率始终为0.3，②游戏中投篮总次数最多为$k\,(3\le k\le 20,k\in\mathbf{Z})$次，且同一个游戏人物不允许连续投篮．③游戏中若投篮命中，则游戏结束，投中者获得胜利；若直至第k次投篮都没有命中，则规定第二次投篮者获胜．若每次游戏对战前必须设置“第一次投篮人物”和“k”的值，请解答以下两个问题

（ⅰ）若小a第一次投篮，请证明小a获胜概率大；

（ⅱ）若小b第一次投篮，试问谁的获胜概率大？并说明理由

考点：（1）按出手次数加权求命中率；（2）①先手概率；②交替事件与末次规则分类。
难度依据：需分别处理加权命中率及有限轮交替事件，并区分先后手与轮数。

核查说明：题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（1）问原始命中率数据表缺失，不能单凭解析重建为题干。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；第（1）问原始命中率数据表缺失，不能单凭解析重建为题干。

【解析】

⑴ 由题意小A总出手200次，命中120次，命中率为：$\frac{120}{200}=60\%$ 小B总出手200次，命中136次，命中率为$\frac{136}{200}=68\%>60\%$ 故小B获校MVP，所以小C的想法不正确；

⑵ （ⅰ）证明：若第一次投篮人物为小a，$k\,(3\le k\le 20,k\in\mathbf{Z})$

小a获胜的概率为 P_a, 小b获胜的概率为1−P$_a$,

$$|P_a\ge 0.4+0.7\times 0.6\times 0.4=0.568>0.5>1-P_a,$$

所以若小a第一次投篮，小a获胜概率大，

（ⅱ）若第一次投篮人物为小b，$k\,(3\le k\le 20,k\in\mathbf{Z})$

小b获胜的概率为P，小a获胜的概率为1−P，

则 $P_b=0.3+0.3\times(0.7\times 0.6)+\cdots 0.3\times(0.7\times 0.6)^m$

$$= \frac{0.3 \times [1 - 0.42^{m+1}]}{0.58} = \frac{15}{29}(1 - 0.42^{m+1}),$$

其中 $\mathrm{i}m = \begin{cases} \dfrac{k-2}{2}, k \in \{4,6,8,10,12,14,16,18,20\} \\ \dfrac{k-1}{2}, k \in \{3,5,7,9,11,13,15,17,19\} \end{cases}$

由指数函数的单调性可知： $P_b = \frac{15}{29}\left(1 - 0.42^{m+1}\right)$ 随着m的增大而增大，计算可得： $f(2) < 0.5 < f(3)$

所以当 $m \geq 3$ 也就是 $7 \leq k \leq 20$ 0时， $P_b > 0.5 > 1 - P_b$

当 $m < 3$ 也就是 $3 \leq k \leq$ 6时， $P_b < 0.5 < 1 - P_b$

综上：若小b第一次投篮， $k \in \{3,4,5,6\}$ 时，小a获胜概率大，

$k \in \{k | 7 \leq k \leq 20, k \in \mathrm{Z}\}$ 时，小b获胜概率大.

虹口 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

2024年法国奥运会落下帷幕．某平台为了解观众对本次奥运会的满意度，随机调查了本市1000名观众，得到他们对本届奥运会的满意度评分（满分100分），平台将评分分为[50, 60)、[60, 70)、[70, 80)、[80, 90)、[90, 100]共5层，绘制成频率分布直方图（如图1所示）．并在这些评分中以分层抽样的方式从这5层中再抽取了共20名观众的评分，绘制成茎叶图，但由于某种原因茎叶图受到了污损，可见部分信息如图2所示

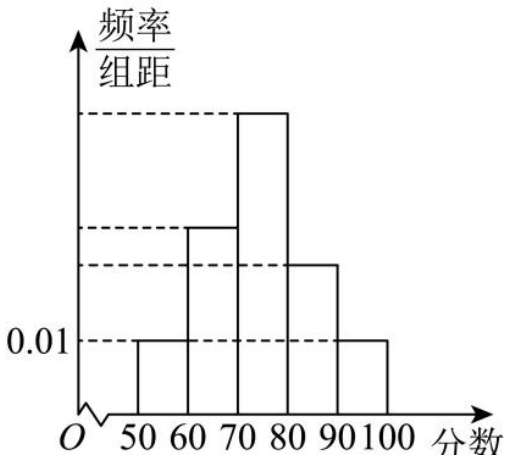


图1

5	1	4
6	1	2 3 3 5
7	1	3 4 4 4 5 8
8		
9		

被污损

图2

⑴ (4分)求图2中这20名观众的满意度评分的第35百分位数；

⑵ (4分)若从图2中的20名观众中再任选取3人做深度采访，求其中至少有1名观众的评分大于等于90分的概率；

⑶ (6分)已知这1000名观众的评分位于[50, 80)上的均值为67，方差为64.7，位于[50, 100]上的均值为73，方差为134.6，求这1000名观众的评分位于[80, 100]上的均值与方差

考点：（1）茎叶图与百分位数；（2）组合概率；（3）合并方差。
难度依据：涉及（1）茎叶图与百分位数；（2）组合概率；（3）合并方差；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：第（1）问解析中平均数误识为平方数。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ $\because 20\times 0.35=7,$

$\therefore$ 第35百分位数为第7,8两个数的平方数 $\frac{65+71}{2}=68$

⑵ 由图1可知，图2中[90, 100]有2人，

所以从图2中的20名观众中再任选取3人做深度采访，求其中至少有1名观众的评分大于等于90分设为事件A，

所以 $P(A)=1-\frac{C_{18}^3}{C_{20}^3}=1-\frac{68}{95}=\frac{27}{95}.$

⑶ 由题意可知：落在[50,80)的频率为 $0.1+0.25+0.35=0.7$ ，落在[80, 100]的频率为0.3，

因为这1000名观众的评分位于[50,80)上的均值为67，方差为64.7，

位于[50, 100]上的均值为73，方差为134.6，

所以$\mathrm{x}_1^{-}=67, s_1^2=64.7, \overline{x}=73, s^2=134.6,$

设这1000名观众的评分位于[80,100]上的均值与方差分别为 $\overline{x_2}, s_2^2$

所以$\mathrm{x}^{-}=73=\frac{0.7}{0.7+0.3}\times 67+\frac{0.3}{0.7+0.3}\cdot\overline{x_2},$ ，解得： $\overline{x_2}=87.$

$$s^2=\frac{0.7}{0.7+0.3}\left[64.7+(67-73)^2\right]+\frac{0.3}{0.7+0.3}\left[s_2^2+(87-73)^2\right]=134.6,$$

解得： $s_2^2=17.7.$

这1000名观众的评分位于[80,100]上的均值与方差分别为87，17.7.

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A：n次中既有正面朝上又有反面朝上，事件B：n次中至多有一次正面朝上，若事件A与事件B是独立的，则n的值为

考点：独立事件与硬币次数。
难度依据：涉及独立事件与硬币次数；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：原解仅由两个函数均递增断言解唯一，论证不足。；依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【答案】3

【解析】

通过古典概率的计算公式计算 $P(A), P(B), P(AB)$ ，由A,B独立得 $P(A)\cdot P(B)=P(AB)$ 解方程即可.

由题意可知： $P(A)=\frac{2^n-2}{2^n}, P(B)=\frac{1+n}{2^n}, P(AB)=\frac{n}{2^n}$

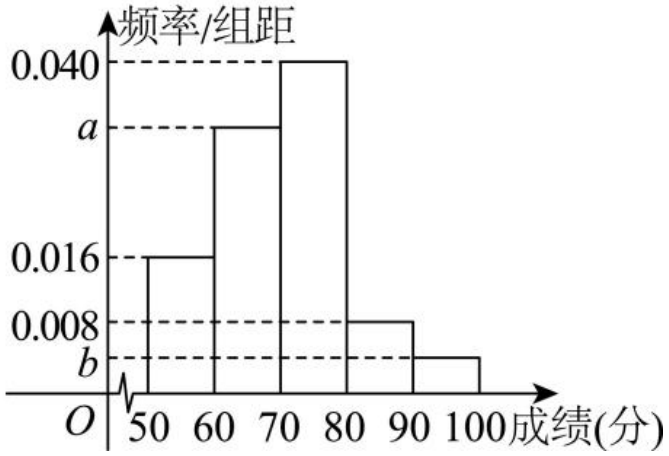
因为A,B独立，所以 $P(A)\cdot P(B)=P(AB)$

即 $\frac{2^n-2}{2^n}\cdot\frac{1+n}{2^n}=\frac{n}{2^n}\Rightarrow 2^{n-1}=n+1$ ，结合 $\cdot 2^{n-1}, n+1$ 均随n的增大而增大，$n=3.$

故答案为：3

金山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

某高中举行了一次知识竞赛．为了了解本次竞赛成绩情况，从中抽取了部分学生的成绩作为样本进行统计．将成绩进行整理后，依次分为五组（[50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90), [90, 100]），其中第1组的频率为第2组和第4组频率的等比中项．请根据下面的频率分布直方图（如图所示）解决下列问题：



⑴ (4分)求a、b的值；

⑵ (4分)从样本数据在[50,60),[70,80)两个小组内的学生中，用分层抽样的方法抽取7名学生，再从这7名学生中随机选出2人，求选出的两人恰好来自不同小组的概率；

⑶ (6分)某老师在此次竞赛成绩中抽取了10名学生的分数： $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{10}$, 已知这10个分数的平均数x = 88，方差 $s^2 = 25$ ，若剔除其中的95和81两个分数，求剩余8个分数的平均数与方差

考点：（1）频率直方图与等比关系；（2）分层抽样概率；（3）剔除数据后的方差。
难度依据：涉及（1）频率直方图与等比关系；（2）分层抽样概率；（3）剔除数据后的方差；难度为教师预估，需结合原题条件复核。

核查说明：依据现有底稿归类，尚未逐页校卷、公式校净或独立数学终审。

【解析】

⑴ 由题设 $(0.016 + a + 0.04 + 0.008 + b) \times 10 = 1$ ，且 $(0.016 \times 10)^2 = 10a \times 0.008 \times 10$ 所 $\updownarrow a + b = 0.036$ 且 $a = 0.032,$ ，故b = 0.004，所 $!!a = 0.032, ::b = 0.004.$

⑵ 由题图知：在[50, 60), [70, 80)两个小组内的学生人数比为2: 5，所以抽取7名学生中，来 自[50, 60), [70, 80)的分别为2人、5人，随机选出2人，两人恰好来自不同小组的概率 $\frac{C_2^1 C_5^1}{C_7^2} = \frac{10}{21}$

⑶ 由题设得 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{10} = 880$:

10s2 = $(x_1 - 88)2 + (x_2 - 88)2 + \cdots + (x_{10} - 88)2 = 250$， 假设剔除的两个为 $|x_1 = 81, x_2 = 95$ ，则平均值为 $\frac{880-95-81}{8} = 88$ 此时方差为

$$\frac{(x_3 - 88)^2 + (x_4 - 88)^2 + \cdots + (x_{10} - 88)^2}{8} = \frac{250 - (95 - 88)^2 - (81 - 88)^2}{8} = 19.$$

闵行 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为了解某市高三学生的睡眠时长，从该市6.6万名高三学生中随机抽取600人，统计他们的日均睡眠时长及分布人数如下表所示：

睡眠时长（小时）	$[4,6)$	$[6,8)$	$[8,10]$
人数	150	270	180

注：睡眠时长在[8, 10]的为睡眠充足，在[6, 8)的为睡眠良好，在[4, 6)的为睡眠不足

⑴ (4分)估计该市6.6万名高三学生中日均睡眠时长大于等于6小时的人数约为多少?

⑵ (4分)估计该市高三学生日均睡眠时长；

⑶ (6分)若从这600名学生中利用分层抽样的方法抽取20人，再从这20人中随机抽取4人做进一步访谈调查，求这4人中既有睡眠充足，又有睡眠良好，也有睡眠不足学生的概率

考点：（1）样本估计总体；（2）组中值估计均值；（3）分层抽样后分类计数。
难度依据：分组统计、分层抽样与概率；（1）样本估计总体；（2）组中值估计均值；（3）分层抽样后分类计数

核查说明：题干统计表缺失，解析可见各组人数但不能替代原表，需回原卷。

【解析】

⑴ 由题知，随机抽取的600人中日均睡眠时长大于等于6小时的人数为$270+180=450(\lambda)$ 所以估计该市6.6万名高三学生中日均睡眠时长大于等于6小时的人数约为$6.6\times\frac{450}{600}=4.95$（万人）；

⑵ 随机抽取的600人的日均睡眠时长为 $\frac{150\times5+270\times7+180\times9}{600}=7.1(/J\backslash\mathbb{HH})$ 所以估计该市高三学生日均睡眠时长约为7.1（小时）；

⑶ 从这600名学生中利用分层抽样的方法抽取20人，抽样比例为 $\frac{20}{600}=\frac{1}{30}$ ，

所以睡眠时长在[4,6)抽取 $150\times\frac{1}{30}=5(\lambda)$

睡眠时长在[6,8)抽取 $270\times\frac{1}{30}=9(\lambda)$

睡眠时长在[8,10]抽取 $180\times\frac{1}{30}=6(\lambda)$ ），

则从这20人中随机抽取4人，这4人中既有睡眠充足，又有睡眠良好，也有睡眠不足学生的概率为 $\frac{C_5^2C_9^1C_6^1+C_5^1C_9^2C_6^1+C_5^1C_9^1C_6^2}{C_{20}^4}=\frac{9}{19}$

青浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

第七届中国国际进口博览会于 2024 年 11 月 5 日至 10 日在上海举办，某公司生产的 A、B 、C 三款产品在博览会上亮相，每一种产品均有普通装和精品装两种款式，该公司每天产量如下表: （单位:个）

	产品A	产品B	产品C
普通装	n	180	400
精品装	300	420	600

现采用分层抽样的方法在某一天生产的产品中抽取 100 个，其中 B款产品有30个

⑴ (4分)求 n的值;

⑵ (4分)用分层抽样的方法在C款产品中抽取一个容量为5的样本，从样本中任取 2个产品，求其中至少有一个精品装产品的概率;

⑶ (6分)对抽取到的 B款产品样本中某种指标进行统计，普通装产品的平均数为10，方差为2，精品装产品的平均数为12，方差为1.8，试估计这天生产的 B款产品的某种指标的总体方差 （精确到 0.01 ）.

考点: （1）按抽样比例反求产量；（2）分层样本中的至少一件概率；（3）组内方差与组间均值差加权合并。

难度依据: （1）按抽样比例反求产量；（2）分层样本中的至少一件概率；（3）组内方差与组间均值差加权合并

核查说明: 题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干产量表在MD缺失；已定位同名PDF文字层：普通装A=n、B=180、C=400，精品装A=300、B=420、C=600，须恢复原表。；题干与解析已用于人工归类，尚未完成整题公式校净与独立数学终审。；题干产量表在MD缺失；已定位同名PDF文字层：普通装A=n、B=180、C=400，精品装A=300、B=420、C=600，须恢复原表。

【解析】

⑴ 由题意可知，该工厂一天所生产的产品数为

$$n+300+180+420+400+600=n+1900.$$

现采用分层抽样的方法在这一天生产的产品中抽取100个，其中B款产品有30个，

则 $\frac{180+420}{n+1900}=\frac{30}{100}$ ，解得 $n=100$

⑵ 设所抽取的样本中有p个精品装产品，则 $\frac{p}{5}=\frac{600}{1000}$ ，解得p = 3,

所以容量为5的样本中，有3个精品装产品，2个普通装产品.

因此从样本中任取 2个产品，至少有1个精品装产品的概率为 $\frac{C_5^2-C_2^2}{C_5^2}=\frac{9}{10}$.

⑶ 由题意，某项指标总体的平均数为 $\frac{180\times10+420\times12}{600}=11.4$ 所以由分层抽样的总体方差公式可得

$$\begin{aligned}s^2&=\frac{180}{600}\left[2+(11.4-10)^2\right]+\frac{420}{600}\left[1.8+(11.4-12)^2\right]\\&=\frac{180}{600}\times\frac{99}{25}+\frac{420}{600}\times\frac{54}{25}=\frac{675}{250}=2.70\end{aligned}$$

黄浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

A校高一年级共有学生330名，为了解该校高一年级学生的身高情况，学校采用分层随机抽样的方法抽取66名学生，其中女生32名，男生34名，测量他们的身高

⑴ (4分)该校高一学生中男、女生各有多少名?

⑵ (4分)若从这66名学生中随机抽取两名，求这两名都是男生的概率；

⑶ (6分)在32名女生身高的数据中，其中一个数据记录有误，错将165cm记录为156cm，由错误数据求得这32个数据的平均数为161cm，方差为23.6875，求原始数据的平均数及方差．（平均数结果保留精确值，方差结果精确到0.01）

考点：（1）样本比例估计人数；（2）组合计数求概率；（3）修正均值和方差。
难度依据：分层抽样、概率与方差修正；（1）样本比例估计人数；（2）组合计数求概率；（3）修正均值和方差

【解析】

⑴ 根据题意可知，抽样比为5:1，所以该校高一学生中男生有34×5 = 170名，女生有 $32\times5=160$ 名；

⑵ 从这66名学生中随机抽取两名共有 $\dot{\mathrm{C}}_{66}^{2}$ 种，两名都是男生的抽法共有 $\dot{\mathrm{C}}_{34}^{2}$ 种，所以这两名都是男生的概率为 $P=\frac{\mathrm{C}_{34}^{2}}{\mathrm{C}_{66}^{2}}=\frac{17}{65}$

⑶ 根据题意可设正确的31个数据为 $|x_1,x_2,\cdots,$ x_{31}，易知 $|\sum_{i=1}^{31}x_i+156=32\times161$ ，可得 $\sum_{i=1}^{31}x_i=4996.$ 所以原始数据平均值为 $\frac{1}{32}\left(\sum_{i=1}^{31}x_i+165\right)=161.28125$ 由方差定义可得 $\frac{1}{32}\left[\sum_{i=1}^{31}(x_i-161)^2+(156-161)^2\right]=23.6875$ 因此 $\sum_{i=1}^{31}\left(x_i-161\right)^2=\sum_{i=1}^{31}x_i^2-2\times161\sum_{i=1}^{31}x_i+31\times161^2=733$ ，可得$\sum_{i=1}^{31}x_i^2=2\times161\sum_{i=1}^{31}x_i-31\times161^2+733=805894;$ 原始数据的方差为 $\frac{1}{32}\left[\sum_{i=1}^{31}\left(x_i-161.28125\right)^2+\left(165-161.28125\right)^2\right]=\frac{1}{32}\left[\sum_{i=1}^{31}x_i^2-2\times161.28125\sum_{i=1}^{31}x_i+31\times161.28125^2+3.71875^2\right]\approx\frac{1}{32}\times746.46875\approx23.33$ 即原始数据的方差为23.33.